# Sunxi 平台显示问题
# 问题案例 FAE 详细指导指南

版本号: 1.1

发布日期: 2025.08.08

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

# 版本历史

| 版本号 | 日期 | 制/修订人 | 内容描述 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2018.12.5 | | 初始版本 |
| 1.1 | 2025.08.08 | AWA2130 | 重新整理文档描述 |

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 目　录


**1 前言** **1**
1.1 文档简介 . . . . . 1
1.2 读者对象 . . . . . 1
1.3 相关术语 . . . . . 1

**2 DISP 问题指南** **2**
2.1 闪屏 . . . . . 2
2.2 黑屏/绿屏 . . . . . 2
2.3 屏幕撕裂 . . . . . 3
2.4 卡顿 . . . . . 3
2.5 花屏/绿条 . . . . . 3
2.6 invalid address . . . . . 4
2.7 dmabuf get fd failed . . . . . 4
2.8 dma_map_sg failed . . . . . 4

**3 HDMI1.4 问题指南** **5**
3.1 插入 HDMI 无显示 . . . . . 5
3.2 间歇性黑屏或出现线状干扰线 . . . . . 5
3.3 audio 卡顿 . . . . . 5
3.4 audio 无声音 . . . . . 5

**4 HDMI2.0 问题指南** **7**
4.1 插入 HDMI 无显示 . . . . . 7
4.2 HDMI 闪屏 . . . . . 7
4.3 HDMI 显示颜色不对 . . . . . 8
4.4 audio 没有声音 . . . . . 8
4.5 audio 卡顿 . . . . . 8
4.6 CEC log 报错 . . . . . 9
4.7 CEC direct address 消息无法发送 . . . . . 9
4.8 无法接收到 CEC 直接地址信息 . . . . . 10
4.9 插拔 HDMI 时 edid 报错 . . . . . 10
4.10 HDCP1.4 报错 HDCP failed . . . . . 10
4.11 HDCP2.2 报错 exception flag:99 . . . . . 10

**5 LCD 问题指南** **12**
5.1 检查硬件 . . . . . 12
5.2 白屏 . . . . . 12
5.3 雪花屏 . . . . . 12
5.4 图像抖动 . . . . . 13


版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.5 图像位移或者颜色不对 . . . . . 13
5.6 黑屏 . . . . . 13
5.7 闪屏 . . . . . 14
5.8 条形波纹 . . . . . 14
5.9 背光太亮或者太暗 . . . . . 15
5.10 重启断电测试屏异常 . . . . . 15

**6 De-Interlace 问题指南 16**
6.1 播放 I 源视频卡顿 . . . . . 16
6.2 timeout 问题 . . . . . 16
6.3 invalid address . . . . . 16
6.4 dmabuf get fd failed . . . . . 16
6.5 dma_map_sg failed . . . . . 17

**7 G2D 问题指南 18**
7.1 invalid address . . . . . 18
7.2 dmabuf get fd failed . . . . . 18
7.3 dma_map_sg failed . . . . . 18
7.4 旋转画面撕裂 . . . . . 18
7.5 旋转系统挂死 . . . . . 19

**8 CVBS OUT 问题指南 20**
8.1 电视没有检测没有信号 . . . . . 20
8.2 软件没有检测到热插拔信号或者不稳定 . . . . . 21
8.3 AC200 模块 . . . . . 21

**9 CVBS IN 问题指南 23**
9.1 无法采集到信号 . . . . . 23
9.2 提高视频显示效果 . . . . . 23
9.3 多路同步问题 . . . . . 24

**10 HWComposer 问题指南 25**
10.1 死锁问题 . . . . . 25
10.2 小窗口预览花屏而全屏正常显示问题 . . . . . 30

**11 应用显示问题指南 31**
11.1 应用图层黑屏或无法显示 . . . . . 31
11.2 应用某个图层花屏 . . . . . 31
11.3 播放视频或者 UI 卡顿 . . . . . 31
11.4 操作过程闪屏问题 . . . . . 32

**12 Displayd 模块问题指南 33**
12.1 切换分辨率后有图像无声音 . . . . . 33
12.2 切换分辨率后黑屏问题 . . . . . 33
12.3 插入 HDMI 或者 CVBS 后无图像 . . . . . 34

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

12.4 设置或者切换分辨率后有图像但是颜色异常 . . . . . 34

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

# 插　图


图 4-1　sys_查看 hdmi 信息 . . . . . 7
图 4-2　sys 确认 cs 是否正常 . . . . . 8
图 4-3　cec_log 报错示例图 . . . . . 9
图 4-4　cec 报错_error_code . . . . . 9
图 8-1　cvbs_确认 tvout 电源示例图 . . . . . 20
图 8-2　cvbs_管脚示例图 . . . . . 21
图 9-1　cvbs_in 电源示例图 . . . . . 23
图 10-1　hwc_死锁问题_排查 1 . . . . . 25
图 10-2　hwc_死锁问题_排查 2 . . . . . 26
图 10-3　hwc_死锁问题_排查 3 . . . . . 26
图 10-4　hwc_死锁问题_排查 4 . . . . . 26
图 10-5　hwc_死锁问题_排查 5 . . . . . 27
图 10-6　hwc_死锁问题_排查 6 . . . . . 27
图 10-7　hwc_死锁问题_排查 7 . . . . . 27
图 10-8　hwc_死锁问题_排查 8 . . . . . 28
图 10-9　hwc_死锁问题_排查 9 . . . . . 28
图 10-10 hwc_死锁问题_排查 10 . . . . . 28
图 12-1　HDMI_DVI 模式打印 . . . . . 33
图 12-2　HDMI 查看支持 YUV420 格式的分辨率 . . . . . 33
图 12-3　HDMI 确认切换到 YUV420 格式 . . . . . 34
图 12-4　sys 确认 cs 是否正常 . . . . . 34


广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

# 1 前言

## 1.1 文档简介

本文档用于排查显示技术问题，提供问题解决思路和基本的排查方法，帮助开发人员快速定位问题。

## 1.2 读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 显示开发人员
- FAE 工程人员

## 1.3 相关术语

表 1-1: 相关术语表

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| LVDS | Low Voltage Differential Signaling，低压差分信号技术接口。 |
| HDMI | High Definition Multimedia Interface，高清多媒体接口。 |
| DE | Display Engine，显示引擎模块。 |

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 2 DISP 问题指南

## 2.1 闪屏

1. 执行 `cat/sys/class/disp/disp/attr/sys`，看 err 节点值有没有增加，如果一直在增加，多半是 DE 性能不足。
2. 执行 `mtop -m` 看 DE 当前带宽情况。

- 评估 DDR 带宽是否存在瓶颈；
- 尝试提高 DE 频率；

3. 查看送显图层，是否存在缩放行为（图层窗口大小与屏幕大小不一致）。如果存在缩放行为，有可能是缩放比例超过了 DE 的最大范围，导致 DE 性能跟不上，可联系全志技术支持工程师进一步确认。

## 2.2 黑屏/绿屏

1. 排查 buffer 数据是否都为 0。因为 RGB 格式在数据全 0 是显示为黑色，而 YUV 则为绿色。
2. 如果是 LCD 屏幕，需确认背光是否使能。
3. 执行 `cat /sys/class/disp/disp/attr/sys`，看 sys 节点下面是否有图层，如果没有图层信息，则说明上层没有送东西下来。
4. 如果有图层信息，则按照 TCON->DE->HWC 顺序检查各模块的工作情况。

- 输出 TCON colorbar，如果显示正常，那么去排查 DE 及上面部分，否则问题在接口端；

```
# 选择 disp0
echo 0 > /sys/class/disp/disp/attr/disp
# 输出 tcon colorbar
echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar
```

- 输出 DE colorbar，查看 DE 显示是否正常。

```
# 选择 disp0
echo 0 > /sys/class/disp/disp/attr/disp
# 输出 DE colorbar
echo 8 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 如果是 Linux 系统使用 FB，可通过 `cat /dev/fb0 > /tmp/1.bin` 的方式查看 Buffer。
- 如果是 Android 系统，可以通过 screencap、screenrecord 来判断输入 Buffer 是否正常。

6. 还可以通过 capture_dump 功能回写 DE，判断 DE 输出是否正常。
7. 如果内容是正常的，且排除了 DE 和接口的异常，还有可能是 DDR 与 DE 之间的 gating 出了问题。

## 2.3 屏幕撕裂

出现撕裂一般就是 buffer 同步没有做好，正在显示中的 Buffer 被改写，从而产生撕裂现象。

1. 看是不是 start_delay 设置过长。
2. 查应用是否有等待 vblank 区域更新（等 fence 机制）。

## 2.4 卡顿

1. hw vsync 发送不及时，一般与系统负载有关系。如果当前 cpu 负载很大，会导致 TCON 的 vsync 中断响应延时，最终导致上报不及时。

可通过命令 `cat /sys/class/disp/disp/attr/sys`，看 skip 的值有没有一直增加。

2. DE 的 release fence 归还不及时，驱动长时间未释放 fence，上层等待时间过长。
3. hw vsync 与 sw vsync 不同步，导致跳帧卡顿。
4. GPU 性能不足，导致渲染时间过长。
5. 应用因为系统负载导致绘帧不均匀，最终显示出来感觉卡顿。
6. 可以抓 systrace，通过 trace 具体分析问题点。

## 2.5 花屏/绿条

1. 如果出现花屏是随机区域花：

- buf 没有初始化。
- buf 的地址有问题。
- 送显内容本身就是有问题的。

2. 如果出现斜纹那种花屏，基本上是对齐问题，检查 stride 和 pitch 传递是否有误。
3. 如果出现绿条，多半是对齐之后，crop 裁剪的尺寸有出入，要检查 crop 是否有错误。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

## 2.6 invalid address

当 IOMMU 打印出现："invalid address xxxxx"，一般这种情况是访问了一片没有分配到内存的区域，导致越界报错，这个时候要排查出现问题的地址是否是 DE 访问的那片区域。

1. 如果是，那就要看是否内存申请小了，或者对齐没做好，再或者是访问了一片已经释放的内存。
2. 如果不是，那就需要找 iommu 同事联调。

## 2.7 dmabuf get fd failed

1. 可能是调用者提前释放了这块 buffer。
2. 可能是传错参数，应用用了传递物理地址的方式传递 buf，而不是 fd。

## 2.8 dma_map_sg failed

一般出现这个打印，是系统应该以 cma 堆（ION_HEAP_TYPE_DMA）的方式分配的内存，却用 iommu（ION_HEAP_TYPE_SYSTEM）方式传参。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 3 HDMI1.4 问题指南

## 3.1 插入 HDMI 无显示

1. 请先参考 “DISP 问题指南 -> 黑屏” 章节，排查一下 HDMI 驱动是否存在问题。
2. 输入`echo 1 > /sys/class/hdmi/hdmi/attr/debug`，然后插拔一下，观察打印的 edid，判断 sink 端是否支持当前 hdmi 输出的分辨率。

## 3.2 间歇性黑屏或出现线状干扰线

1. 输入命令`echo 1 > /sys/class/hdmi/hdmi/attr/colorbar`，查看依然存在异常。
2. 如果客户端有 HDMI 协议分析仪，可通过 HDMI 协议分析仪初步分析信号输出 timing 是否存在异常；如果客户端没有仪器，则可将机器交由全志技术支持工程师分析。
3. 如果发现 HDMI 输出信号确实有问题，但是 TCON 和 HDMI 的配置没有问题，应该怀疑 PLL 的稳定性。

## 3.3 audio 卡顿

1. 收集异常时的 log 信息，发给全志技术支持工程师，用于确认有无 Audio 相关的异常打印。
2. 更换音频文件测试，排查是否跟音频的采样率、编码方式有关。如果确认只在特殊的采样率或者编码方式有异常，则将相关信息反馈给全志技术支持工程师。
3. 更换 HDMI 分辨率测试，排查是否跟特定分辨率有关。如果是非标分辨率，则需要将相关修改同步给全志技术支持工程师。
4. 如果以上步骤查不出问题，则将相关机器寄给全志技术支持工程师，全志技术支持工程师会使用 HDMI 协议分析仪抓包分析。

## 3.4 audio 无声音

1. 输入`cat/sys/class/hdmi/hdmi/attr/hdmi_source`，查看 HDMI 是不是工作到了 DVI 模式；（DVI 模式不传输音频数据）
2. 更换音频文件测试，排查是否跟音频的采样率、编码方式有关。如果确认只在特殊的采样率或者编码方式有异常，则将相关信息反馈给全志技术支持工程师。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3. 收集异常时的 log 信息，发给全志技术支持工程师，用于确认有无 Audio 相关的异常打印。
4. 如果以上步骤查不出问题，则将相关机器寄给全志技术支持工程师，全志技术支持工程师会使用 HDMI 协议分析仪抓包分析。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

# 4 HDMI2.0 问题指南

## 4.1 插入 HDMI 无显示

1. 查看是否加载了 HDMI 模块：`cd /sys/class/hdmi/hdmi/attr`，查看是否有这个目录。如果没有这个目录，说明 HDMI 模块没有被加载。
2. 输入`cat /sys/class/disp/disp/attr/sys`，查看显示通路是否切换到了 hdmi 输出。

```
screen 0:
de_rate 432000000 hz, ref_fps:60
mgr0: 1920x1080 fmt[yuv444] cs[0x101] range[limit] eotf[0x4] bits[8bits] err[0] force_sync[0] unblank dir
ect_show[false]
dmabuf: cache[0] cache_max[0] umap skip[0] overflow[0]
        hdmi output mode(10)     fps:60.6        1920x1080
        err:2    skip:4342       irq:495972      vsync:0 vsync_skip:0
   BUF    enable ch[2] lyr[0] z[0] prem[N] a[globl 255] fmt[  0] fb[ 240, 320; 240, 320; 240, 320] crop[
  0,    0, 240, 320] frame[   0,    0, 240, 320] addr[70080000,        0,        0] flags[0x        0] trd[0,0
]
```

图 4-1: sys_查看 hdmi 信息

3. 输入`cat /sys/class/hdmi/hdmi/attr/hdmi_sink`，检查 HDMI 屏幕是否支持当前 HDMI 输出的分辨率。
4. 观察一下电视，看电视有没有识别到 HDMI 信号。

- 如果有 HDMI 信号，则可以通过输出 TCON colorbar 的方式检查 HDMI 接口是否正常。

```
# 选择 disp0
echo 0 > /sys/class/disp/disp/attr/disp
# 输出 tcon colorbar
echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar
```

- 如果没有 HDMI 信号，则检查 HDMI 显示参数是否正确设置到 TCON，并且检查 HDMI PHY 参数有无异常。

5. 输入 `cat /sys/class/hdmi/hdmi/attr/hdmi_source`，查看 hdmi 状态，通过查看 hdmi 状态是否正常。
6. 如果以上步骤都查不出问题，应该联系负责 HDMI 驱动的工程师分析。

## 4.2 HDMI 闪屏

1. 输入 `mount -t debugfs none /mnt; cat /mnt/clk/clk_summary`，查看 PLL_VIDEO、TCON_TV、HDMI 的时钟是否与 pixel clock 相匹配。
2. 如果时钟匹配，则应该联系负责 HDMI 驱动的工程师分析 PHY 参数是否存在问题，并且测试眼图。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

## 4.3 HDMI 显示颜色不对

1. 输入`cat /sys/class/disp/disp/attr/sys`，查看 cs 参数是否正确。

常用的 cs 有：DISP_BT601（0x104）、DISP_BT709（0x101）、DISP_BT2020NC（0x107）。

- 如果分辨率小于等于 720p 且无特殊需求时，一般会设置为 DISP_BT601。
- 如果分辨率大于 720p 且无特殊需求时，一般会设置为 DISP_BT709。
- 如果开启了 HDR 模式，一般会设置为 DISP_BT2020NC。

```
screen 0:
de_rate 432000000 hz, ref_fps:60
mgr0: 1920x1080 fmt[yuv444] cs[0x101] range[limit] eotf[0x4] bits[8bits] err[0] force_sync[0] unblank dir
ect_show[false]
dmabuf: cache[0] cache max[0] umap skip[0] overflow[0]
        hdmi output mode(10)    fps:60.6        1920x1080
        err:2   skip:4342       irq:495972      vsync:0 vsync_skip:0
   BUF    enable ch[2] lyr[0] z[0] prem[N] a[globl 255] fmt[  0] fb[ 240, 320; 240, 320; 240, 320] crop[
  0,   0, 240, 320] frame[   0,   0, 240, 320] addr[70080000,       0,       0] flags[0x       0] trd[0,0
]
```

图 4-2: sys 确认 cs 是否正常

2. 如果 cs 参数没问题，则应该联系全志技术支持工程师分析。

## 4.4 audio 没有声音

1. 输入`cat /sys/class/hdmi/hdmi/attr/hdmi_source`，查看 HDMI 是不是工作到了 DVI 模式。（DVI 模式不传输音频数据)
2. 输入`cat /sys/class/hdmi/hdmi/attr/hdmi_source`，查看 hdmi 模块的 audio 状态。
3. 输入`echo 3 > /sys/class/hdmi/hdmi/attr/debug`，然后插拔一下 HDMI 线，观察 HDMI audio log。看 hdmi 模块的 audio 的配置有没有问题。
4. 更换音频文件测试，排查是否跟音频的采样率、编码方式有关。如果确认只在特殊的采样率或者编码方式有异常，则将相关信息反馈给全志技术支持工程师。
5. 收集异常时的 log 信息，发给全志技术支持工程师，用于确认有无 Audio 相关的异常打印。
6. 如果以上步骤查不出问题，则将相关机器寄给全志技术支持工程师，全志技术支持工程师会使用 HDMI 协议分析仪抓包分析。

## 4.5 audio 卡顿

1. 输入`cat /sys/class/hdmi/hdmi/attr/hdmi_source`，查看 hdmi 模块的 audio 状态；

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2. 输入`echo 3 > /sys/class/hdmi/hdmi/attr/debug`，然后插拔一下 HDMI 线，观察 HDMI audio log。看 hdmi 模块的 audio 的配置有没有问题。
3. 更换音频文件测试，排查是否跟音频的采样率、编码方式有关。如果确认只在特殊的采样率或者编码方式有异常，则将相关信息反馈给全志技术支持工程师。
4. 收集异常时的 log 信息，发给全志技术支持工程师，用于确认有无 Audio 相关的异常打印。
5. 更换 HDMI 分辨率测试，排查是否跟特定分辨率有关。如果是非标分辨率，则需要将相关修改同步给全志技术支持工程师。
6. 如果以上步骤查不出问题，则将相关机器寄给全志技术支持工程师，全志技术支持工程师会使用 HDMI 协议分析仪抓包分析。

## 4.6 CEC log 报错

```
[12158.953296] HDMI cable is connected
[12159.473387] CEC Send error: IH Status: 0x11
[12159.623287] CEC Send error: IH Status: 0x11
[12161.203447] CEC Send error: IH Status: 0x11
```

图 4-3: cec_log 报错示例图

这个发送失败的 log 会经常出现，因为 cec 在发送的同时，可能也会收到从机发来的消息，因此并不是每个消息每次发送都一定会成功。但每条消息一旦发送失败之后，都会重发 5 次，如果这 5 次都没有成功，才是真正的发送失败，会出现以下 log：

```
CEC send error, error code:-1
```

图 4-4: cec 报错_error_code

## 4.7 CEC direct address 消息无法发送

1. 输入`cat /sys/class/hdmi/hdmi/attr/cec_ump`，查看 cec 的工作状态，确认 cec 是否已经处于正常工作状态。
2. 有可能是已经发送出消息了，但是发出去的消息只是 head 部分，data 部分没有发送出去。

出现这种情况下的原因：有可能是 CEC 主机的从机地址被设置成了从机的逻辑地址，注意 CEC 主机的逻辑地址可以设置成多个。

3. 检查发送的 CEC 消息的 head 消息是否正确。
4. 如果以上步骤都找不到原因，应联系全志技术支持工程师分析。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

## 4.8 无法接收到 CEC 直接地址信息

1. 输入`cat /sys/class/hdmi/hdmi/attr/cec_ump`，查看 cec 的工作状态，确认 cec 是否已经处于正常工作状态。
2. 确认 CEC 主机逻辑地址有没有设置正确。
3. 查看 CEC 主机是否发送了 Report Physical Address 和 Active Source 将逻辑地址与物理地址绑定。
4. 如果以上步骤都找不到原因，应联系全志技术支持工程师分析。

## 4.9 插拔 HDMI 时 edid 报错

1. 检查电视是否已经打开，如果只是将 HDMI 线连接到电视，但电视没有上电打开的话，这种情况下 EDID 肯定是读取失败的。
2. 根据 spec，检查 ddc 的时钟、引脚配置是否正确。
3. 输入`cat /sys/class/hdmi/hdmi/attr/hdmi_sink`，查看是否真正读到 edid。

如果是真正读到了 edid，则说明有可能是 ddc 频率问题，在读 edid 过程中有读取失败的情况，但却在重读中成功了，可联系全志技术支持工程师调整 ddc 频率。

4. 如果以上步骤都找不到原因，应联系全志技术支持工程师分析。

## 4.10 HDCP1.4 报错 HDCP failed

1. 尝试多个电视，因为报错的电视有可能并不支持 HDCP1.4。
2. 输入`cat /sys/class/hdmi/hdmi/attr/hdcp_dump`，查看 Tx use hdcp 项，看驱动是否支持 HDCP；
3. 检查 HDCP key 烧录是否正常，这时应该联系 uboot 相关的工程师确认 HDCP key 问题；
4. 如果以上步骤都找不到原因，应联系全志技术支持工程师分析。

## 4.11 HDCP2.2 报错 exception flag:99

1. 输入`cat /sys/class/hdmi/hdmi/attr/hdcp_dump`命令。

- 查看 esm 的 firmware、data 区域的物理地址和内存大小是否有问题。
- 查看 Tx use hdcp2.2 参数，查看驱动是否支持 hdcp 2.2。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2. 打开 hdcp 的打印：`echo 6 > /sys/class/hdmi/hdmi/attr/debug`，然后插拔一下，观察 HDCP log，是否有以下报错：

- 如果有 “[esm-error]:esm boots fail!”，则说明 esm 启动失败。这代表着 esm firmware 有问题，应检查板子烧录的 PKF、esm firmware 是否正确。
- 如果有 “esm bootssuccessfully”，则说明 esm 启动成功，但却认证失败了。这个时候应确认 esm firmware 的生成过程有没有问题，可联系全志技术支持工程师确认 esm firmware sdk 的配置，确认正确配置 esm firmware sdk 后，再重新生成新的 esm firmware。

3. 如果以上步骤都找不到原因，应联系全志技术支持工程师分析。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 5 LCD 问题指南

## 5.1 检查硬件

重要的事情说三遍：

调屏最关键最核心的就是电源!

调屏最关键最核心的就是电源!

调屏最关键最核心的就是电源!

屏驱动搞定之后，系统跑起来之后没显示，第一步要做的就是量屏相关的电压。

例如：

1. 如果屏有复位脚（reset），复位脚电压是否处于有效状态?
2. DSI 屏一般有两个对外可见的电源需要提供，模拟电源和数字逻辑电源。模拟电源又分正负两个，数字逻辑电源顾名思义就是公共屏 driverIC 的内部接收电路的逻辑。这两个电源在屏手册中都有规定其范围，超过其范围则可能导致没有显示或者显示异常。
3. SOC 这端一般也有两个电源需要配置，SOC 给屏的数据和信号脚本身的电源（名字一般叫做 vcc-pd），SOC 内部接口模块（DSI，LVDS，RGB）所需要的数字逻辑电源。这两个电源在数值上有要求，不同平台可能不一样，平台确定之后，它们数值是固定的，要做的只是使能。

## 5.2 白屏

很多屏幕在出现初始化失败的时候，即使电源有上电（至少背光有上电），最终呈现出来的现象就是白屏。

1. 检查所有屏相关相关电源。
2. 检查初始化代码。
3. 调整 LCD 的 timing（lcd_dclk_freq，lcd_ht，lcd_vt，lcd_hbp，lcd_vbp，lcd_hspw，和 lcd_vspw）。

## 5.3 雪花屏

一部分屏在初始化成功之后，由于 SOC 端没有发送数据，会呈现雪花屏的状态。（一般是那种需要 te 脚（tear effect）同步的屏）

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

这种情况需要：

1. 检查 te 脚有没有连到 SOC 端的 lcd_vsync 脚
2. lcd_vsync 所对应的脚有没有被设置成 vsync 功能
3. 检查 te 脚的电压是否够大，是否足以触发中断

雪花屏的另外一个原因，就是图像数据被串改，这个时候和屏本身就没关系了。

可以通过 TCON colorbar 来明确是屏端问题还是送显问题：

```
# 选择 disp0
echo 0 > /sys/class/disp/disp/attr/disp
# 输出 tcon colorbar
echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar
```

## 5.4 图像抖动

图像抖动可能是屏的问题也可能是图像数据本身的问题。

可以通过 TCON colorbar 来明确是屏端问题还是送显问题：

```
# 选择 disp0
echo 0 > /sys/class/disp/disp/attr/disp
# 输出 tcon colorbar
echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar
```

如果是屏的问题，那么可能原因就是时钟管脚以及其它数据信号脚的驱动能力不足，这个时候需要修改 lcd 的管脚部分的设置。

## 5.5 图像位移或者颜色不对

假设是屏问题，那么很大可能是由于 LCD 的 timing 设置不恰当引起的。

这个时候你要做的是调整 LCD 的 timing（lcd_dclk_freq，lcd_ht，lcd_vt，lcd_hbp，lcd_vbp，lcd_hspw，和 lcd_vspw）。

## 5.6 黑屏

问题表现：

1. 完全黑屏，背光也没有。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

肯定是 pwm 和背光电路的问题，pwm 的信息主要看 pwm 是否有使能，使能的通道是否和硬件连接一致。硬件测量下相关管脚和电压是否符合预期。

2. 有背光，但是显示黑屏。

有可能是屏初始化失败：

1. DSI 屏的 io 逻辑电源没开，DSI 屏通常需要一个 1.8v 的 io 逻辑电压
2. 复位脚没有复位，请确保硬件连接正确，确保复位脚的复位操作有放到屏驱动中。
3. 屏的初始化命令不对包括各个步骤先后顺序，延时等，这个时候请找屏厂确认初始化命令。
4. sys_config.fex 中的 lcd 时序写得太离谱。请严格按照屏手册中的提示来写！手册没写就找屏厂，这个时序只有屏厂清楚，全志并不知道。

还可能是：应用层框架层没有送图层下来，这个可以参考 “DISP 问题指南 -> 黑屏/绿屏” 章节排查。

## 5.7 闪屏

1. 屏的整体在闪。

这个最大可能是背光电路的电压不稳定，检查硬件电压。

2. 屏部分在闪，而且是概率性。

dts 中的时序填写不合理，检查 timing 参数是否设置正确。

3. 屏上由一个矩形区域在闪。

屏极化导致，需要关机放一边再开机则不会。

## 5.8 条形波纹

有些 LCD 屏的像素格式是 18bit 色深（RGB666）或 16bit 色深（RGB565）。

建议打开 DE 的 FRM 功能，通过 dither 的方式弥补色深，使显示达到 24bit 色深（RGB888）的效果。

设置 sys_config.fex/dts 中 lcd 的 lcd_frm 属性可以改善这种现象。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

## 5.9 背光太亮或者太暗

背光是模拟信号，有些电路无法保证线性，所以出现某些背光值过亮或者过暗的情况。

设置 sys_config.fex/dts 中 lcd 的 lcd_bl_n_percent 属性可以改善这种现象。

## 5.10 重启断电测试屏异常

这种问题只能优化屏初始化的时序（上电顺序），而对屏时序最清楚的只有屏厂，请找屏厂支持。

另外就是 sys_config.fex/dts 中 lcd 的时序必须严格按照屏手册所写。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 6 De-Interlace 问题指南

## 6.1 播放 I 源视频卡顿

1. 播放相同帧数的 P 源视频。如果也卡顿，那就不是 DI 驱动的问题，应参考 “DISP 问题指南 -> 卡顿” 章节进行排查。
2. 如果播放 P 源视频不卡顿，那么可以通过`mtop -m`查看当前系统带宽情况，看给 deinterlace 的带宽够不够。

## 6.2 timeout 问题

当 DI 驱动报 “di_timer_handle: timeout”

1. 先确认是否偶尔出现一次。如果小概率出现是可以接受的，可能当前系统负载过大，di 的优先级又很低，分配到的资源少，处理不过来，导致超时。
2. 如果频报 timeout 就要排查是不是输入参数传递错误。

## 6.3 invalid address

串口狂打印”DE invalid address: 0x0, data:0x0, id:0x1”

1. 访问了一片没有分配到内存的区域，导致越界报错。
2. 排查出现问题的地址是否是 deinterlace 访问的那片区域。如果是，那就要看是否内存申请小了，或者对齐没做好；如果不是，那就找 iommu 同事联调。

## 6.4 dmabuf get fd failed

串口打印 get fd failed。

显示 buffer 句柄 fd 提前释放或不存在，请参考 “DISP 问题指南 -> dmabuf get fd failed” 章节进行排查。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

## 6.5 dma_map_sg failed

串口打印 dma_map_sg failed。

可能是 ION 申请 buffer 用错 flag，检查代码中的 flag 是否正确。

- cma：ION_HEAP_TYPE_DMA
- Iommu：ION_HEAP_TYPE_SYSTEM

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 7 G2D 问题指南

## 7.1 invalid address

串口狂打印”DE invalid address: 0x0, data:0x0, id:0x1”

1. 一般这种情况是访问了一片没有分配到内存的区域，导致越界报错。
2. 要排查出现问题的地址是否是 g2d 访问的那片区域。如果是，那就要看是否内存申请小了，或者对齐没做好；如果不是，那就找 iommu 同事联调。

## 7.2 dmabuf get fd failed

串口打印 get fd failed。

显示 buffer 句柄 fd 提前释放或不存在。请参考 “DISP 问题指南 -> dmabuf get fd failed” 章节进行排查。

## 7.3 dma_map_sg failed

串口打印 dma_map_sg failed。

可能是 ION 申请 buffer 用错 flag，检查代码中的 flag 是否正确。

- cma：ION_HEAP_TYPE_DMA
- Iommu：ION_HEAP_TYPE_SYSTEM

## 7.4 旋转画面撕裂

一般出现这个原因，多半是对齐没做好，尤其是 YV12 这种，旋转之后 Y、U、V 三个分量也要对齐。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

## 7.5 旋转系统挂死

一般出现这种情况，可能是上电时序出了问题，这个时候检查几个总线 gating 是否开启对应 spec 寄存器 G2D_SCLK_GATE、G2D_HCLK_GATE、G2D_AHB_RESET。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 8 CVBS OUT 问题指南

## 8.1 电视没有检测没有信号

依次检查下面各项：

1. 电视是否有切换到 tv 模式。
2. 连线是否有错误。一般来说有三根线，黄色那根是视频，电视那端插孔是可能是黄色也可能是绿色（请根据背后印刷提示选择）。
3. 内核配置有没有使能 tv out 模块。
4. 通过命令 `cat /sys/class/disp/disp/attr/sys`查看打印信息。如果 tv out 显示使能，将会有下面类似的信息，如果没有则是软件没有开。

```
screen 1:

de_rate 696000000 hz, ref_fps:100
mgr1: 720x576 fmt[yuv444] cs[0x204] range[limit] eotf[0x4] bits[8bits] err[0] force_sync[0]
    unblank
direct_show[false]
dmabuf: cache[0] cache max[0] umap skip[0] overflow[0]
    tv output mode(11)  fps:0.0  720x 576
    err:2 skip:2  irq:89  vsync:0  vsync_skip:0
```

5. 确认板子的 tvout 电源有开启。SoC 端通常有一路电源供给 tvout 模块，原理图上一般就在 TV-OUT 管脚旁边。

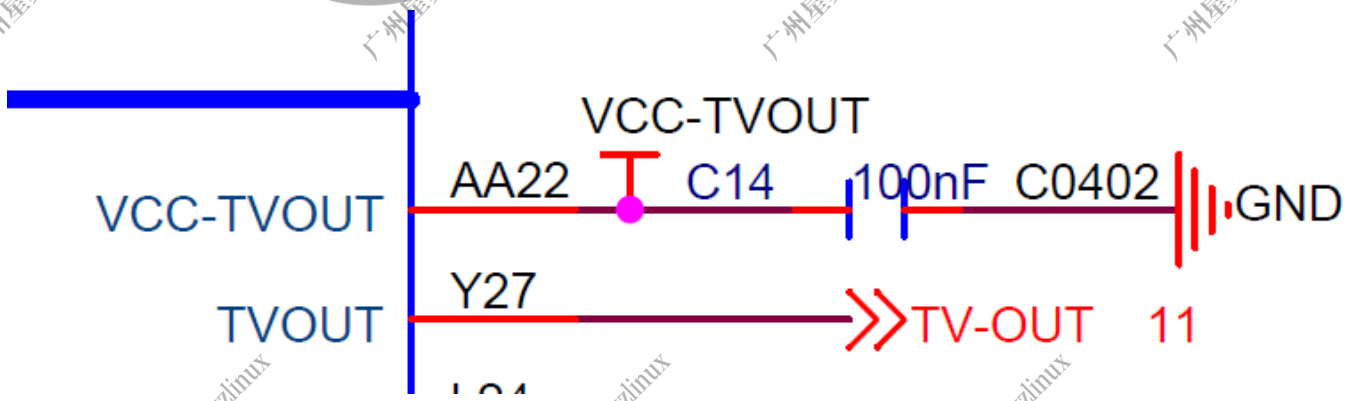


图 8-1: cvbs_确认 tvout 电源示例图

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

## 8.2 软件没有检测到热插拔信号或者不稳定

依次检查下面各项：

1. 通过命令 `cat /sys/class/disp/disp/attr/sys`检查 tv out 是否使能。

值得注意的是：即使没有使能 tv out 显示，只要有加载 tv 模块也是可以检测到热插拔信号。

2. 查看/sys/class/extcon/（linux-4.4 内核及其以上）或者/sys/class/switch 下面是否存在 cvbs 节点。

如果不存在这个节点，可能是内核 menuconfig 没有使能 extcon 或者 switch，也可能是加载 tv 驱动的时候失败了。

3. Tve 模块需要进行 DAC 校准，这个 DAC 校准如果不准确可能会影响到热插拔检查的准确性。一般来说这个 DAC 校准是芯片出厂后就做好的。
4. TV-OUT 管脚硬件问题。CVBS out 的热插拔检测是根据 TV-OUT 管脚电压的变化来检测的。

如下图红框所示，它的大小直接影响热插拔检测。

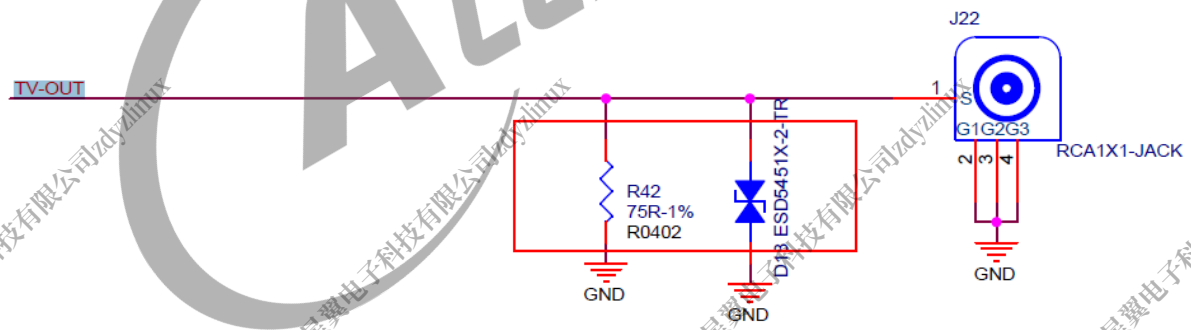


图 8-2: cvbs_管脚示例图

## 8.3 AC200 模块

全志芯片有两个模块支持 CVBS out。第一个叫做 TVE，第二个叫做 AC200，前者是内嵌 IP，后者是独立芯片。

AC200 问题排查如下：

1. I2C 是否正常通信。AC200 是通过 I2C 进行配置的，I2C 无法工作，AC200 自然无法工作。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

如果在 log 里面见到 I2C 相关错误请找 I2C 的负责的人查看。

2. I2C 的通道，从地址一般不会错误，要特别注意下 I2C 的供电。
3. PWM 能否正常工作。PWM 这里作为 AC200 的晶振，PWM 无法工作，AC200 自然无法工作。
4. PWM 通道和占空比配置一般不会错误，要特别注意下是否有使能 PWM，PWM 管脚的供电（比如 vcc-pd）。
5. AC200 本身也有一个供电，一般叫做 vcc-tvout 或 vcc-tv。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 9 CVBS IN 问题指南

## 9.1 无法采集到信号

依次检查下面各项：

1. 电源。

- 首先是摄像头的电源，摄像头没电没输出数据自然采集不到视频。
- 第二个是 CVBS IN 模块的电源，如下图的 VCC-TVIN。

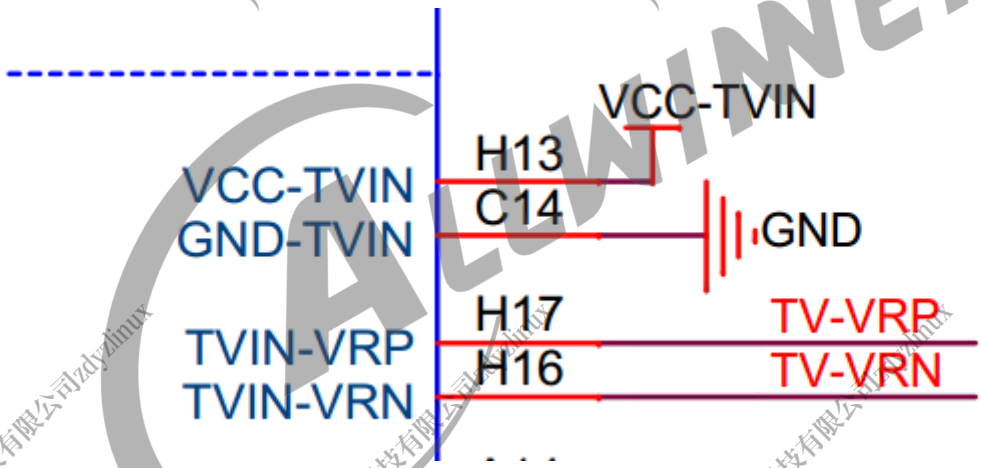


图 9-1: cvbs_in 电源示例图

2. 采集信号过程中有一个信号稳定的过程。有的应用程序没有等信号锁住就立刻采集，那么这种情况很可能造成信号异常或者采集不到信号，这个时候应用层应该在确保调用 v4l2 接口的 VIDIOC_G_FMT 和 VIDIOC_S_FMT 返回成功之后再进行接下去的操作。

## 9.2 提高视频显示效果

1. 整条视频通路按照 nv16 或者 nv61 的格式来进行处理，包括 tvin，DI，G2D，GPU，DE 模块都用这种格式。
2. 开启 3D 滤波，也就是 fliter_used 属性。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

## 9.3 多路同步问题

3D 滤波功能会增加 tvd 模块的耗时（比较明显），所以如果有同步需求，要么都不开，要么一起开（一起开目前硬件不支持）。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 10 HWComposer 问题指南

## 10.1 死锁问题

H6 androidN linux3.10 内核，休眠唤醒多次，黑屏，串口还能输入。

1. logcat

   出问题时 watchdog 报错，displayd 报 wait respose timeout。

   开始时怀疑网络通信有问题，导致 socket 通信超时，后加调试信息，发现 client 有发送消息，但是 server 是 hwc 回复消息过慢导致响应超时。

2. 分析源码

   正常的流程是：

   Setpowermode—>blank—>hwc_blank—>incalidate

   Setoutputmode—>hotplug—>hwccleanhwdisp—>wait—>sunxiset—>end

   但是一直 wait 不到 blankhwdisp 变量值的变化，说明 sunxiset 一直没有调下来。

3. debugger -b pid（surfaceflinger）

   发现在两个线程里面：

   HWC2On1Adapter.cpp 文件中 Setpowermode 线程

```
Error HWC2On1Adapter::Display::setPowerMode(PowerMode mode)
{
    if (!isValid(mode)) {
        return Error::BadParameter;
    }
    if (mode == mPowerMode) {
        return Error::None;
    }

    std::unique_lock<std::recursive_mutex> lock(mStateMutex);

    int error = 0;
    if (mDevice.mHwc1MinorVersion < 4) {
        error = mDevice.mHwc1Device->blank(mDevice.mHwc1Device, mHwc1Id,
                mode == PowerMode::Off);
```

图 10-1: hwc_死锁问题_排查 1

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
        if (blank) {
                blank_disp(PsDisplayInfo->VirtualToHWDisplay);
        } else {
        Globctx->psHwcProcs->invalidate(Globctx->psHwcProcs);
    }
```

图 10-2: hwc_死锁问题_排查 2

```
void HWC2On1Adapter::hwc1Invalidate()
{
    ALOGV("Received hwc1Invalidate");

    std::unique_lock<std::recursive_timed_mutex> lock(mStateMutex);

    // If the HWC2-side callback hasn't been registered yet, buffer this until
    // it is registered
    if (mCallbacks.count(Callback::Refresh) == 0) {
        mHasPendingInvalidate = true;
        return;
    }
```

图 10-3: hwc_死锁问题_排查 3

两个锁虽然名字相同但是不同的锁。

而另外一个线程在 displayd 的代码中，DispOutputState.cpp

```
void DualDisplay::devicePlugChanged(int type,int priority,bool isPlugIn)
{
    if(!isPlugIn) {
        if(0 == priority) {
            mDisplayPolicy->setDisplayOutput(0, type, 0xFF);
            mDisplayPolicy->setDisplayOutput(1, 0, 0);
            mDisplayPolicy->setOutputState(mDisplayPolicy->getMainDispToDev1PlugIn());
        } else if(1 == priority) {
            mDisplayPolicy->setDisplayOutput(1, 0, 0);
            mDisplayPolicy->setOutputState(mDisplayPolicy->getMainDispToDev0PlugIn());
        }
    }
        return;
}
```

图 10-4: hwc_死锁问题_排查 4

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
324 int _hwc_device_set_output_mode(int disp, int out_type, int out_mode)
325 {
326     SUNXI_hwcdev_context_t *Globctx = &gSunxiHwcDevice;
327     DisplayInfo  *psDisplayInfo0 = &Globctx->SunxiDisplay[HWC_DISPLAY_PRIMARY];
328     DisplayInfo  *psDisplayInfo1 = &Globctx->SunxiDisplay[HWC_DISPLAY_EXTERNAL];
329     unsigned long arg[4] = {0};
330     int ret = -1;
```

图 10-5: hwc_死锁问题_排查 5

```
464 #endif
465
466             handle_connected_external_display(disp, out_type, out_mode);
467             return 0;
```

图 10-6: hwc_死锁问题_排查 6

```
287 static int handle_connected_external_display(int disp, int out_type, int out_mode)
288 {
289     disp;
290     SUNXI_hwcdev_context_t *Globctx = &gSunxiHwcDevice;
291     DisplayInfo  *psDisplayInfo0 = &Globctx->SunxiDisplay[HWC_DISPLAY_PRIMARY];
292     DisplayInfo  *psDisplayInfo1 = &Globctx->SunxiDisplay[HWC_DISPLAY_EXTERNAL];
293     unsigned long arg[4] = {0};
294     int ret = -1;
295
296     if (0 == out_type) {
297         arg[0] = psDisplayInfo1->VirtualToHWDisplay;
298         arg[1] = HWC_SET_POWER_MODE;
299         arg[2] = HWC_K_POWER_MODE_OFF;
300         ALOGD("close external display.");
301         Globctx->psHwcProcs->hotplug(Globctx->psHwcProcs, HWC_DISPLAY_EXTERNAL, 0);
302         hwcOutputSwitch(psDisplayInfo1, 0, 0);
303         ioctl(Globctx->DisplayFd, DISP_HWC_COMMIT, (unsigned long)arg);
304         return 0;
305     }
306     if (psDisplayInfo1->DisplayMode != out_mode) {
307         if(DISP_TV_MOD_1080P_24HZ_3D_FP != out_mode
```

图 10-7: hwc_死锁问题_排查 7

又调 hotplug，所以返回 HWC2On1Adapter.cpp 文件中 hotplug 线程

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
655 void HWC2On1Adapter::hwc1Hotplug(int hwc1DisplayId, int connected)
656 {
657     ALOGV("Received hwc1Hotplug(%d, %d)", hwc1DisplayId, connected);
658
659     if (hwc1DisplayId != HWC_DISPLAY_EXTERNAL) {
660         ALOGE("hwc1Hotplug: Received hotplug for non-external display");
661         return;
662     }
663
664     std::unique_lock<std::recursive_timed_mutex> lock(mStateMutex);
```

图 10-8: hwc_死锁问题_排查 8

```
    }
    {
        // clear unused release fence fd
        displayId = mHwc1DisplayMap[hwc1DisplayId];
        auto& display = mDisplays[displayId];
        display->clearReleaseFences();
    }
```

图 10-9: hwc_死锁问题_排查 9

```
806 Error HWC2On1Adapter::Display::clearReleaseFences()
807 {
808     std::unique_lock<std::recursive_mutex> lock(mStateMutex);
809
810     for (const auto& layer : mLayers) {
811         layer->clearReleaseFence();
812         layer->clearAcquireFence();
813     }
814     mClientTarget.setFence(-1);
```

图 10-10: hwc_死锁问题_排查 10

由此可见又是两个锁，通过上面两个线程就可以看出出现 A 锁等 B 锁，B 锁等 A 锁的现象。

最后死锁，这只是这种场景下会出现，但实际上还会有不同场景出现这种问题，所以选择用 1 个锁取代两个锁，并且不需要锁的地方要解锁。

```
"surfaceflinger" sysTid=1765

#00 pc 000173e4 /system/lib/libc.so (syscall+28)

#01 pc 00046bed /system/lib/libc.so
(**_ZL24__pthread_cond_timedwaitP23pthread_cond_internal_tP15pthread_mutex_tbPK8timespec
    +102**)
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
#02 pc 0004eb85 /system/lib/libc++.so
(_ZNSt3__118condition_variable4waitERNS_11unique_lockINS_5mutexEEE+24)

#03 pc 00070913 /system/lib/libc++.so
(_ZNSt3__121**recursive_timed_mutex**4lockEv+82)

#04 pc 0002b911 /system/lib/libsurfaceflinger.so
(_ZN7android14HWC2On1Adapter14hwc1InvalidateEv+28)

#05 pc 00003e49 /system/lib/hw/hwcomposer.petrel.so
(_ZL9hwc_blankP21hwc_composer_device_1ii+200)

#06 pc 000270d1 /system/lib/libsurfaceflinger.so
(_ZN7android14HWC2On1Adapter7Display12**setPowerMode**EN4HWC29PowerModeE+104)

#07 pc 00021fc5 /system/lib/libsurfaceflinger.so
(_ZN4HWC27Display12setPowerModeENS_9PowerModeE+22)

#08 pc 0004012d /system/lib/libsurfaceflinger.so
(_ZN7android10HWComposer12setPowerModeEii+196)

#09 pc 0003a455 /system/lib/libsurfaceflinger.so
(_ZN7android14SurfaceFlinger20setPowerModeInternalERKNS_2spINS_13DisplayDeviceEEEi+136)

#10 pc 0003d2ed /system/lib/libsurfaceflinger.so
(_ZZN7android14SurfaceFlinger12setPowerModeERKNS_2spINS_
 7IBinderEEEiEN19MessageSetPowerMode7handlerEv+164)
```

```
"surfaceflinger" sysTid=1911

#00 pc 000173e4 /system/lib/libc.so (syscall+28)

#01 pc 0004788d /system/lib/libc.so
(_ZL33__pthread_mutex_lock_with_timeoutP24pthread_mutex_internal_tbPK8timespec+520)

#02 pc 0007079b /system/lib/libc++.so
(_ZNSt3__115**recursive_mutex**4lockEv+2)

#03 pc 000268b3 /system/lib/libsurfaceflinger.so
(_ZN7android14HWC2On1Adapter7Display18clearReleaseFencesEv+14)

#04 pc 0002bc97 /system/lib/libsurfaceflinger.so
(_ZN7android14HWC2On1Adapter11hwc1HotplugEii+426)

#05 pc 00007f2b /system/lib/hw/hwcomposer.petrel.so
(_Z27**_hwc_device_set_output_modei**ii+566)

#06 pc 0000bd69 /system/lib/hw/hwcomposer.petrel.so
(_Z11hwc_performiiz+316)

#07 pc 00001fb9 /system/lib/libhwcproxy.so
(_ZN15displaydRequest12interfaceCmd10runCommandEP12SocketClientiPPc+332)

#08 pc 0000369d /system/lib/libsysutils.so
(_ZN17FrameworkListener15dispatchCommandEP12SocketClientPc+420)

#09 pc 000034c1 /system/lib/libsysutils.so
(_ZN17FrameworkListener15onDataAvailableEP12SocketClient+240)

#10 pc 00002f61 /system/lib/libsysutils.so
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
(_ZN14SocketListener11runListenerEv+548)

#11 pc 00002c2f /system/lib/libsysutils.so
(_ZN14SocketListener11threadStartEPv+2)

#12 pc 00047063 /system/lib/libc.so (_ZL15__pthread_startPv+22)

#13 pc 00019ded /system/lib/libc.so (__start_thread+6)
```

## 10.2 小窗口预览花屏而全屏正常显示问题

通过`dumpsys SurfaceFlinger`命令查看发现是视频预览窗口较小，而显示器分辨率过大，导致超出 DE 缩放能力，被分配到 GPU 合成，但该平台的 GPU 不支持 afbc 格式视频，所以出现花屏。

此为典型问题，通用解法是在多媒体中间件中对特殊应用采用解码输出直接缩小分辨率的办法。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 11 应用显示问题指南

## 11.1 应用图层黑屏或无法显示

1. 先用 screencap 截图。

如果截图不黑屏，通过`cat /sys/class/disp/disp/attr/sys`信息分析，重点关注这个应用图层的窗口大小和屏幕的窗口大小，图层 buffer 格式。可能是应用图层窗口大小缩放比超出 DE 处理范围，或者窗口大小、座标超出显示器窗口；也可能是 buffer 格式 DE 不支持；

如果截图黑屏，通过`dumpsys SurfaceFlinger`抓出该图层的信息，有可能的原因是可见区域为空、alpha 为零、buffer 状态均为 free，需要分别排查应用自己设定的窗口可见区域、alpha 和有没进行绘图送帧。

2. 可以重复多执行几次`cat /sys/class/disp/disp/attr/sys`看看送帧次数有没增加。如果没有增加，很可能是 hwc 停止送显了，例如上层应用连续送了多帧黑帧，触发了节省功耗模式，导致一直黑屏。

## 11.2 应用某个图层花屏

1. 通过`cat /sys/class/disp/disp/attr/sys`或打印 hwc 合成分配信息分析：预乘格式是否放到了视频通道，即 channel0。
2. 图层窗口大小与屏幕大小缩放比是否超过 DE 处理能力。
3. 查看 buffer 格式是否是一些特殊视频格式，例如 afbc、hdr 等部分 DE 规格不支持的格式。
4. 不同缩放比的图层是否都放入同一 DE 通道中。

## 11.3 播放视频或者 UI 卡顿

1. 抓 log 查看有没有 fence timeout 的日志。如果有则排查出现 fence timeou 的模块，如 DE、VE、GPU 等。
2. 抓 systrace 查看应用或者视频送帧图形性能是否达到预期。

- 绘图性能无法达到，请减少应用在主线程的操作。
- 视频送帧太慢，请多媒体中间件同事帮忙排查。
- vsync 无法及时送出，排查硬件 vsync 的时序是否合理和中断优先级是否设置正确。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3. 使用 cpu_monitor、top、dumpsys cpuinfo 查看系统 cpu，若 cpu 负载过高，查找是否有不合理的进程或者请系统组一直排查分析。
4. 使用`mtop -m`查看 ddr 负载，如果负载过高，需先解决 DDR 带宽瓶颈问题；

## 11.4 操作过程闪屏问题

1. 使用 screenrecord 录制屏幕，再使用 mplayer 进行帧回放。

- 如果录像也闪屏，多数是应用问题。可以通过帧回放判断此过程是否做了过多动作，导致绘制性能达不到。或者本身就是应用做了一些动画的必然现象（可以通过开发者选项中关闭所有动画确定问题）。
- 如果录像不闪屏，通过`setprop debug.hwc.showfps`放开 fps 打印，并且查看 logcat 打印中的 fps 是否符合预期。

2. 分析操作过程的打印，此过程是否有不同缩放比图层放到同一通道、是否有某个不支持格式的短时间显示等等；
3. 最后用`mtop -m`排查 ddr 负载，看看带宽是否不够；

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 12 Displayd 模块问题指南

## 12.1 切换分辨率后有图像无声音

HDMI 分为两种工作模式：HDMI 和 DVI。

DVI 模式是没有声音输出的。如果想要声音而没有，检查下是否错误切换到了 DVI 模式。

如下图所示，表明当前 HDMI 工作在 HDMI 模式

```
console:/ # cat /sys/class/hdmi/hdmi/attr/hdmi_source

HPD:  1

RxSense:  1

PhyLock:  1

PhyPower:  1

TmdsMode:  HDMI
```

图 12-1: HDMI_DVI 模式打印

## 12.2 切换分辨率后黑屏问题

切换高分辨率异常，尤其是 4K@60、4K@50 等典型分辨率，注意电视是否仅支持 YUV420 格式的高分辨率规格。

如下图所示，表明电视端仅支持 YUV420 格式的高分辨率有哪些

```
console:/ # cat /sys/class/hdmi/hdmi/attr/hdmi_sink


Video Mode:  2160P24  1080P60  1080P50  720P60  720P50  1080I60  1080I50  720x480P  720x480P  576P  1080P24  1080P25  1080P30  576I
640x480P  2160PP25  2160P30  4096x2160P24  4096x2160P25  4096x2160P302160P302160P252160P244096x2160P24

Only Support YUV420:  2160P50  4096x2160P50  2160P60  4096x2160P60
```

图 12-2: HDMI 查看支持 YUV420 格式的分辨率

确认当前是否切换到了 YUV420 输出格式

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
console:/ # cat /sys/class/disp/disp/attr/sys
screen 0:
de_rate 696000000 hz, ref_fps:60
mgr0: 1920x1080 fmt[yuv444] cs[0x101] range[limit] eotf[0x4] bits[8bits] err[0] force_sync[0] unblank direct_show[false]
dmabuf: cache[14] cache max[25] umap skip[2] overflow[14]
        hdmi output mode(10)    fps:60.6        1920x1080
        err:0   skip:35 irq:75186       vsync:986       vsync_skip:0
   BUF    enable ch[0] lyr[0] z[0] prem[N] a[globl 255] fmt[  1] fb[1920,1080; 960, 540; 960, 540] crop[   0,   0,1920,1080] frame[
 0,   0,1920,1080] addr[ff000000,ff1fa400,ff1fa400] flags[0x       0] trd[0,0]
   BUF    enable ch[1] lyr[0] z[1] prem[Y] a[globl 255] fmt[  1] fb[1920,1080; 960, 540; 960, 540] crop[   0,   0,1920,1080] frame[
 0,   0,1920,1080] addr[fb800000,fb9fa400,fb9fa400] flags[0x       0] trd[0,0]
disp[0]all:977, sub:977, cur:977, free:974, skip:2
disp[1]all:0, sub:0, cur:0, free:0, skip:0
```

图 12-3: HDMI 确认切换到 YUV420 格式.

## 12.3 插入 HDMI 或者 CVBS 后无图像

1. 通过命令`logcat -s displayd`，检查下 displayd 是否检测到了热插拔事件。
2. 如果未检测到插入事件排查下是否驱动未上报导致的异常：

- 通过命令`cat /sys/class/switch/hdmi/attr/hdmi_source`获取 HDMI 的热插拔状态。
- 通过命令`cat /sys/class/switch/cvbs/attr/state`获取 CVBS 的热插拔状态。

如果热插拔状态正常而无图像把问题反馈给全志技术支持工程师，否则应该确认硬件连接是否存在问题，导致的热插拔上报异常。

## 12.4 设置或者切换分辨率后有图像但是颜色异常

一般有图像输出但是颜色异常的问题是颜色空间设置异常导致的，重点检查设置的颜色空间是否正确

```
screen 0:
de_rate 432000000 hz, ref_fps:60
mgr0: 1920x1080 fmt[yuv444] cs[0x101] range[limit] eotf[0x4] bits[8bits] err[0] force_sync[0] unblank dir
ect_show[false]
dmabuf: cache[0] cache max[0] umap skip[0] overflow[0]
        hdmi output mode(10)    fps:60.6        1920x1080
        err:2   skip:4342       irq:495972      vsync:0 vsync_skip:0
   BUF    enable ch[2] lyr[0] z[0] prem[N] a[globl 255] fmt[  0] fb[ 240, 320; 240, 320; 240, 320] crop[
  0,   0, 240, 320] frame[   0,   0, 240, 320] addr[70080000,       0,       0] flags[0x       0] trd[0,0
]
```

图 12-4: sys 确认 cs 是否正常

对于 HDMI 来说，分辨率小于 720P 应该是 0x104，大于则为 0x101。

对于 CVBS 来说，因为分辨率不超过 720P，所以应该为 0x104。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

**著作权声明**

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

**商标声明**

、、、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

**免责声明**

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。